

LRCAP 2026 - Briefing para o painel (Bradesco BBI - Project Finance)

15º Congresso Internacional do Direito da Energia - 24/09/2026 Painel: *LRCAP 2026: A próxima fronteira para a geração termoelétrica e o gás natural*

Legenda: **[fato]** = número público com fonte ao final · **[est.]** = estimativa/conta de padeiro nossa, para falar como ordem de grandeza e não como dado oficial.

0. Mensagens-chave (se só der tempo de falar 3 coisas)

- Dinheiro existe; o que falta é preço e prazo.** Em volume, o ciclo cabe no mercado (debêntures de infra + BNDES + bancos). Mas com NTN-B longa perto de **IPCA + 7,7%**, ninguém quer travar 15 anos de custo real nesse nível: a estrutura vai ser **ponte agora, take-out depois**.
- Foi um leilão de receita alta e pouca disputa, mas o ativo não é simples.** Deságio médio de **5,5%**, com produtos saindo praticamente no teto. Em contrapartida: penalidades pesadas, gás 100% flexível (algo que o Brasil nunca financiou em escala) e risco de infraestrutura fora da cerca da usina.
- O gargalo real é físico, não financeiro.** Se as ~15 GW a gás forem chamadas ao mesmo tempo, a demanda chega a **85-88 MMm³/d**, acima de todo o consumo firme não térmico do país hoje (**50-55 MMm³/d**). E o Brasil tem **zero** estocagem subterrânea em operação. Os EUA têm ~**133 bilhões de m³**.

1. Números de referência (cola)

Leilão

Item	Número
Data do 2º LRCAP (gás, carvão, UHE)	18/03/2026 [fato]
Potência contratada	18,98 GW (100 empreendimentos) [fato]
Térmicas	~16,7 GW, dos quais ~ 15,2 GW a gás (90-92 usinas) [fato]
Ampliação de UHEs	~2,5 GW [fato]
Novos vs. existentes	8,9 GW novos (46,7%) · 7,6 GW existentes (40,1%) [fato]
Preço médio	R\$ 2,33 milhões/MW·ano [fato]
Deságio médio	5,52% , frente a >120 GW cadastrados [fato]
Deságio por produto	2026: 1,99% · 2027: R\$ 5/MW (!) · 2030: 0,36% · 2031: 16,3% [fato]
Preços-teto	Térmica nova R\$ 2,9 mi/MW·ano · existente R\$ 2,25 mi · UHE R\$ 1,4 mi [fato]
Prazo dos contratos	15 anos (nova) · 10 anos (existente) [fato]
Investimento declarado	R\$ 64,5 bi [fato]
Custo ao consumidor	> R\$ 515 bi ao longo dos contratos (dado da homologação) [fato]

Item	Número
Maiores vencedores	Eneva (~4,4 GW), Petrobras e Âmbar (J&F): ~9 GW somados [fato]
Homologação ANEEL	21/05/2026, depois de ações judiciais e de a área técnica do TCU ter recomendado cautelar [fato]

Macro / funding

Item	Número
Selic	13,75% (corte de 25 bps em 16/09; saiu de 15%) [fato]
NTN-B 2035	IPCA + 7,68% (09/09/2026) [fato]
Debêntures incentivadas 2025	R\$ 178 bi , recorde histórico [fato]
Debêntures incentivadas 2026	Jan-mai: R\$ 58,9 bi (-5,8% a/a); jul: R\$ 26,3 bi (-18% a/a). O mercado espera fechar 2026 abaixo de 2025 (guerra no Irã + eleição) [fato]
Mercado de capitais total 2026 (jan-ago)	~R\$ 485 bi (+7,1% a/a). O crescimento vem de FIDC e crédito curto, não de infra longa [fato]
BNDES 1S26	Aprovações R\$ 110,6 bi (+52%), sendo infra R\$ 46 bi (+91%) ; desembolsos R\$ 75,6 bi, sendo infra R\$ 28,5 bi [fato]

Gás / infraestrutura

Item	Brasil	EUA
Malha de transporte	~9.400 km (TAG ~4.500, TBG ~2.600, NTS ~2.000+) [fato]	~480.000 km (~300 mil milhas de transmissão) [fato] → ~50x
Território	8,5 mi km ²	9,8 mi km ² (dimensão parecida!)
Consumo total de gás	~60-90 MMm ³ /d [est.]	~2.500+ MMm ³ /d (~90 Bcf/d) [est.] → ~30-40x
Queima para geração	pico térmico ~40 MMm ³ /d [fato]	~1.240 MMm³/d (43,7 Bcf/d, média do verão de 2025) [fato]
Estocagem subterrânea (gás útil)	0 em operação . 1º projeto: Origem/Pilar-AL, 50,6 MMm³ na fase 1 [fato]	~4.683 Bcf ≈ 133 bilhões m³ , ~400 instalações [fato] → ~2.600x
Regaseificação GNL	~7 terminais, ~150 MMm³/d nominais, todos FSRU e sem tanque em terra [fato]	n/a (exportador)
Hub/preço líquido	Não há (mercado concentrado)	Henry Hub + centenas de hubs regionais, mercado diário

2. Pergunta 1: dimensão do ciclo e se há funding

"Qual é a dimensão desse ciclo de investimentos e existe capacidade de financiamento suficiente para viabilizá-lo nos prazos previstos?"

Roteiro de fala (~2-3 min)

a) Dimensão. "São R\$ 64,5 bi só nas usinas. Somando o que vem por fora da cerca (novos terminais de GNL, reforço de gasoduto, conexões), o ciclo vai a algo como **R\$ 80-100 bi** [est.]. Só a TBG já protocolou uma ampliação do Gasbol de US\$ 290 mi, e as três transportadoras têm ~R\$

30 bi de capex previstos até 2033. O desembolso se concentra entre 2027 e 2030, porque a maioria das novas entra entre 2028 e 2031."

b) Em volume, cabe. "Com alavancagem de 60–70%, a dívida fica em **R\$ 40–60 bi em 4 anos, ou seja, R\$ 10–15 bi por ano** [est.]. O mercado de incentivadas fez R\$ 178 bi em 2025 e o BNDES aprovou R\$ 46 bi em infra só no primeiro semestre. Então volume não é o gargalo."

c) O gargalo é preço, prazo e apetite, por três motivos:

1. **Custo real no pico.** Com NTN-B 2035 a IPCA + 7,7%, a dívida longa sai algo como **IPCA + 7,5% a 8,5% all-in** [est.], o que dá **~12,5–13,5% nominal**. Nenhum sponsor quer travar 15 anos nesse nível sabendo que a Selic acabou de começar a cair (15% → 13,75%). O comportamento que vemos na mesa é **evitar travar taxa agora**: empréstimo-ponte / CCB em CDI de 2–3 anos durante a obra e emissão longa (incentivada, infra ou BNDES) quando o ativo estiver de-riscado e a curva tiver cedido.
2. **Mercado mais raso em 2026.** As incentivadas caem na comparação anual, com guerra no Irã e eleição travando o *pricing*. O mercado total cresce, mas por FIDC e crédito curto. Papel longo de *greenfield* sem histórico operacional é justamente o que o investidor de incentivada menos compra: ele prefere ativo operacional, TR (transmissão) e renovável com *track record*.
3. **Concentração.** Três grupos (Eneva, Petrobras, J&F) levaram ~9 GW. A Petrobras deve financiar pelo balanço. Para os outros, o limite de exposição por grupo econômico nos bancos passa a ser restrição real, e isso **empurra o funding para mercado de capitais, BNDES e ECAs** (turbinas importadas abrem espaço para crédito de agência de exportação).

d) Prazos. "O financiamento sai. O risco de prazo está no **equipamento** (fila global de turbinas a gás por causa de data center, com *slots* de OEM indo para 2029–2030) e na **infraestrutura de gás**. Não está no dinheiro."

Frase de fechamento: *"Liquidez tem. O que não tem é gente disposta a travar hoje 15 anos de IPCA + 8%. O desenho vai ser ponte curta na obra e mercado de capitais no operacional, e o take-out vai depender muito de como a curva se comportar depois da eleição."*

3. Pergunta 2: o que define a bancabilidade e como o financiador precifica

"Quais fatores serão mais determinantes para a bancabilidade e como o mercado deve refletir esses riscos nas estruturas?"

Contexto: um leilão de receita alta e pouco competitivo

- "Faz muito tempo que o setor elétrico não via um leilão sem **banho de sangue**. Foram 120 GW cadastrados, deságio médio de 5,5%, e o produto 2027 saiu com deságio de **R\$ 5 por MW**. A lembrança mais próxima são os leilões de transmissão de meados da década passada: depois de rodadas com lotes vazios, a RAP foi recalibrada, pouca gente disputou, a Equatorial levou muita coisa com retorno alto e alguns lotes ficaram vazios."
- "Receita alta, porém, não é o mesmo que ativo simples. Com R\$ 2,3–2,9 mi/MW·ano, a receita fixa paga o capex rápido. Só que essa receita precisa bancar também o **custo fixo de ter combustível disponível sem despachar** (capacidade de regas, transporte, *take-or-pay* do supridor). Uma parte grande do 'preço alto' é **seguro de combustível embutido**, não margem."

Ranking dos riscos (do ponto de vista do credor)

#	Risco	Por que pesa	Como aparece na estrutura
1	Combustível flexível	A inflexibilidade existiu no Brasil justamente para viabilizar o suprimento : o supridor precisa de <i>off-take</i> mínimo para precificar molécula, regas e transporte. Um gás 100% flexível desloca esse risco para o gerador, que precisa comprar opção de gás (capacidade reservada + <i>take-or-pay</i> baixo) sem saber quando vai despachar.	O credor vai querer GSA/LNG SPA back-to-back com o CRCAP: prazo, penalidade e <i>force majeure</i> casados, com LDs do supridor cobrindo as multas do contrato de potência. A dívida é dimensionada pela receita fixa líquida dos custos fixos de gás.
2	Penalidades de disponibilidade	Não atender a disponibilidade custa 10% da RF mensal + perda da parcela . Não atender despacho do ONS, 15% + perda . Indisponibilidade acima do TEIF/IP declarado, +15% . Parâmetro de flexibilidade estourado, 3% da RF por dia . Uma única falha de combustível numa janela crítica pode consumir meses de caixa.	Conta reserva de penalidades além da reserva de serviço da dívida, DSCR mais alto que o de transmissão, <i>sculpting</i> conservador e <i>cash sweep</i> . Covenants de disponibilidade.
3	Implantação: equipamento, EPC, conexão	Fila de turbinas, EPC com poucos <i>players</i> e conexão elétrica. Atraso vira penalidade e pode levar à rescisão.	Garantia corporativa do sponsor até o COD (<i>completion</i>), EPC <i>lump-sum turnkey</i> com LDs, <i>slot</i> de turbina firmado antes do <i>financial close</i> . Sem <i>slot</i> , sem dívida longa.
4	Infraestrutura fora da cerca	A usina depende de terminal, gasoduto ou ampliação de terceiros (ex.: Gasbol com COD em out/2029) que não estão sob controle do projeto.	Mecanismo de <i>interface risk</i> (quem paga se o gasoduto atrasar?), <i>step-in</i> e condição precedente de contratação de capacidade firme de transporte/regas.
5	Regulatório/jurídico	TCU, ações judiciais, questionamentos sobre preço-teto e custo de R\$ 515 bi ao consumidor. Contrato de 15 anos atravessa três ou quatro governos.	<i>Legal opinions</i> robustas, cláusula de <i>change in law</i> , e o risco de revisão contratual vira spread .
6	Licenciamento	Menor para o gerador (sites <i>brownfield</i> e portos), maior para terminais e dutos novos.	CP de LI/LO para desembolsos.

Frase de fechamento: "No LRCAP o credor não financia uma usina, financia a garantia de molécula na hora certa. A bancabilidade vai ser decidida no contrato de gás, não no de potência."

4. A pergunta que ninguém quer responder: tem gás e infraestrutura para todo mundo ao mesmo tempo?

Cenário de estresse: as ~15 GW chamadas na mesma janela

- Consumo de uma térmica a gás a plena carga: ~**4,5-5 MMm³/d por GW** em ciclo combinado e ~**6-6,5 MMm³/d por GW** em ciclo aberto ou motores [est.].
- 15 GW → 70-95 MMm³/d**. O número público converge: **85-88 MMm³/d** de demanda potencial das novas térmicas, contra **50-55 MMm³/d** de demanda firme hoje e um pico térmico atual de ~40 MMm³/d [fato].

- **A conta do navio.** Um navio de 170 mil m³ de GNL vira ~**100 MMm³ de gás** [est.]. Com o parque inteiro despachado, é **quase um navio por dia**. Da Costa do Golfo americana ao Brasil são ~2-3 semanas de viagem, então a logística tem que ser armada **antes** do despacho, e o ONS avisa com horas ou dias de antecedência.

GNL: é o candidato óbvio, mas a folga é menor do que parece

- O GNL é a fonte mais "despachável" (não depende de produção associada ao pré-sal), por isso a maioria dos vencedores está perto de terminal, porto e malha: **gas-to-wire** [fato].
- Capacidade nominal de ~150 MMm³/d, **mas boa parte está ancorada em térmicas-base** dos próprios terminais (ex.: Sergipe tem 21 MMm³/d de regas e a CELSE consome ~6 MMm³/d; Açú/GNA, Pecém e Barcarena seguem a mesma lógica). **Para o LRCAP sobra só o excedente**, o que a térmica-âncora não consome, e ainda disputado com a Petrobras e com o mercado livre.
- **FSRU não é estocagem.** Os FSRUs têm 138-170 mil m³ de GNL, que dão **poucos dias** de regaseificação a plena carga. Sem tanque em terra e sem estocagem subterrânea, cada terminal é um **pulmão de dias**, não de semanas.
- **Hipótese de trabalho para o painel:** atender ~**20% do parque (~3 GW ≈ 15-20 MMm³/d)** via GNL em despacho simultâneo já exige, na prática, **o excedente de um FSRU inteiro mais um navio a cada 5-7 dias** [est.]. Ir muito além disso depende dos **novos terminais que o próprio leilão ancorou** (pelo menos dois) e de a ANP destravar o **acesso de terceiros** aos terminais existentes.
- Lembrar ainda que o **transporte** é limitado. TAG, por exemplo, anunciou ~22 MMm³/d de capacidade disponível para terceiros na sua malha, e a ampliação do Gasbol só entra em out/2029.

Frase: "Cada usina fechou seu contrato de gás olhando para si mesma. Ninguém contratou pensando no dia em que todas forem chamadas juntas, e é exatamente para esse dia que o leilão foi feito."

5. Estocagem: regulação no Brasil vs. EUA

Brasil

- A **Lei do Gás (14.134/2021)** tornou a estocagem subterrânea uma atividade sob **autorização** da ANP, sem concessão, o que já é um avanço.
- Ainda **não há regulação infralegal consolidada**. A ANP trabalha com minuta, e a redação do **art. 13, §1º do Decreto 10.712/2021** gera dúvida sobre a livre negociação da remuneração, que é justamente o que o investidor precisa para montar o *business case* [fato].
- Primeira autorização: **Origem Energia, Pilar-AL**, reservatório depletado com **50,6 MMm³ úteis** na fase 1 (minuta aprovada em dez/2025, operação prevista para o fim de 2026). A Petrobras estuda converter **Manati-BA** e já declarou publicamente que o LRCAP **exige estocagem subterrânea** [fato].
- **Escala:** os 50,6 MMm³ de Pilar equivalem a ~**14 horas** de despacho total das térmicas do LRCAP [est.].

EUA: o que dá liquidez ao sistema deles

- ~**400 instalações**, ~**133 bilhões m³ de gás útil**, o suficiente para cobrir ~**50 dias do consumo total** do país [est. a partir de dados EIA].

- **Regulação:** a FERC certifica a estocagem interestadual (Natural Gas Act). Desde a **Order 636 (1992)** o transporte e a estocagem são *unbundled*, ou seja, separados da venda da molécula, com *open access*. O **Energy Policy Act de 2005** permitiu **tarifa a mercado (market-based rates)** para nova estocagem mesmo sem demonstrar ausência de poder de mercado, e foi isso que destravou o investimento privado *merchant*.
- **Outros amortecedores que o Brasil não tem:**
 - **~480 mil km de malha** de transmissão contra ~9,4 mil km aqui, em territórios de tamanho parecido.
 - **Parque merchant** despachando por preço num mercado spot líquido, com hubs diários, *capacity release* e serviço *no-notice* dos gasodutos.
 - **Consumidores interruptíveis / última instância:** as distribuidoras (LDCs) e os gasodutos têm contratos **interruptíveis** com indústria e usinas *dual-fuel*. No aperto, corta-se o interruptível e o gás vai para quem é firme. No Brasil quase todo contrato é firme, e não existe esse "colchão" de demanda cortável.
- **Mesmo assim, não é à prova de falha.** A tempestade **Uri (Texas, 2021)** e a **Elliott (dez/2022)** mostraram gás e elétrico falhando **ao mesmo tempo**, com a própria produção de gás congelando. A lição é que a coordenação gás-eletricidade é o elo fraco até no sistema mais líquido do mundo.

Frase: "Os EUA têm 50 vezes mais duto, milhares de vezes mais estocagem e um mercado de interruptíveis, e mesmo assim tiveram Uri e Elliott. Nós contratamos 15 GW de flexibilidade em cima de um sistema de gás sem pulmão."

6. Pergunta reserva: infraestrutura compartilhada e receitas adicionais

"Compartilhamento e diversificação de receitas melhoram a financiabilidade? Que condições regulatórias e contratuais são necessárias?"

- **Melhoram, mas o credor só dá crédito ao que é contratado.** Terminal ou duto ancorado pela receita fixa do LRCAP vira um ativo com **âncora de crédito**. A capacidade excedente vendida a terceiros (indústria, distribuidora, outras térmicas) é *upside* e, no melhor caso, entra no caso-base como **receita contratada firme com contraparte avaliada**. Merchant puro entra com *haircut* ou fica só no *equity case*.
- **Condições para o financiador reconhecer esse valor:**
 1. **Regras claras de acesso de terceiros** a terminais de GNL (ANP), com prioridade da âncora preservada. Sem isso o credor enxerga risco de a âncora perder capacidade.
 2. **Contratos de capacidade firmes e de longo prazo** com terceiros, não só *spot*.
 3. **Tarifa/remuneração previsível**, com metodologia estável de revisão tarifária nos dutos e liberdade de preço na estocagem e no terminal.
 4. **Segregação societária e de fluxos** (SPE do terminal separada da SPE da térmica, ou ao menos *waterfall* e garantias separadas), para evitar contaminação de risco.
 5. **Integração com planejamento** (PNIIGás / plano coordenado de gasodutos), para que o duto não seja construído só para uma térmica que despacha 10% do tempo.
- **Ponto de atenção:** existe tensão entre **priorizar a térmica** (que precisa do gás na hora crítica) e **vender excedente** (que pode não estar disponível exatamente nessa hora). O contrato tem que dizer quem é cortado primeiro.

7. Rodada final: uma medida prioritária

Opção principal:

"Leiloar o combustível junto com a potência: exigir e reconhecer contratualmente a cadeia firme de gás (molécula, regas, transporte e, quando houver, estocagem) como parte do produto, com penalidades casadas ponta a ponta. O maior risco para o sistema e para o credor está no gás, não na usina."

Alternativas curtas:

- "Calendário previsível de leilões de capacidade com metodologia de preço-teto pública e estável. Previsibilidade vale mais que preço alto."
- "Regulação de estocagem subterrânea e de acesso a terminais concluída antes do próximo LRCAP."

8. Perguntas difíceis que podem vir da plateia

"O consumidor vai pagar R\$ 515 bi por um leilão sem competição. O banco não está financiando um problema?" Estamos financiando um contrato homologado pela ANEEL, com prazo e receita definidos. O preço de um leilão é uma discussão de política pública. O que cabe ao financiador é que a regra do jogo seja estável: se o contrato for revisto *ex post*, o custo de capital de **todo** o setor sobe, não só o dessas usinas.

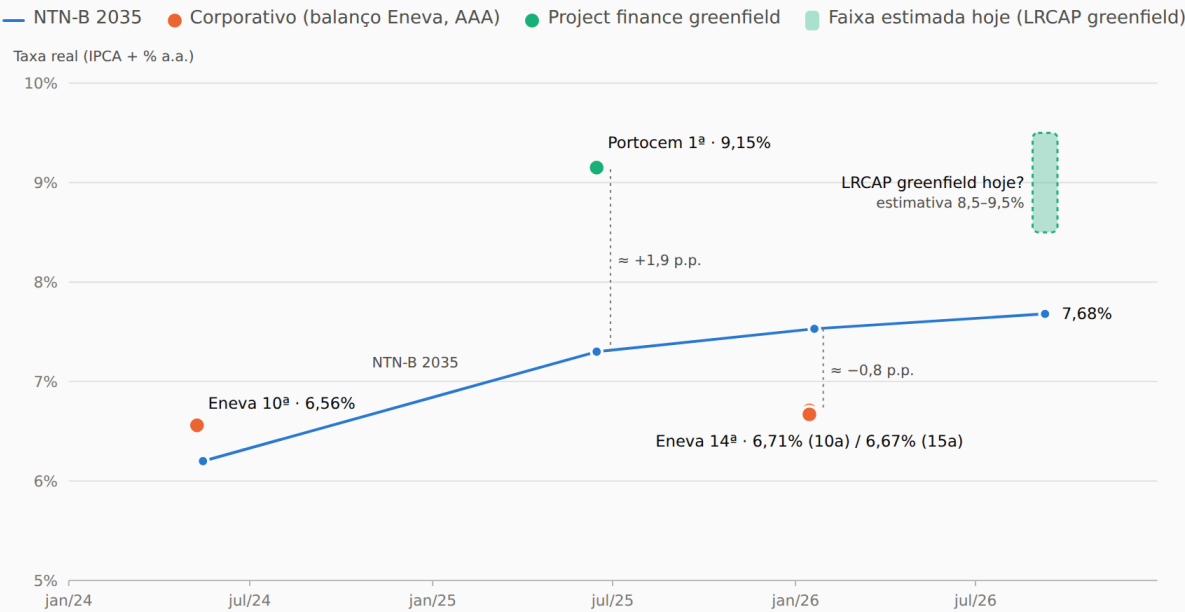
"Com juros caindo, por que não travar já?" É justamente por estarem caindo. Quem trava hoje paga o topo da curva. A decisão racional é ponte e *take-out*. O risco dessa estratégia é a curva não ceder (fiscal, eleição), por isso o *hedge* parcial e janelas oportunistas de emissão.

"Baterias vão tornar essas térmicas stranded?" São produtos diferentes: bateria entrega potência de horas, térmica entrega potência de dias e semanas (seca prolongada, vale de renovável de vários dias). Complementam-se. O que pode mudar é o preço-teto dos próximos LRCAPs térmicos.

9. Emissões recentes de térmicas: o que o mercado cobra

Térmicas a gás no mercado de dívida: taxa real vs. NTN-B

Taxa de emissão (IPCA + % a.a.) das últimas debêntures de térmicas, com a NTN-B 2035 como referência



Leitura: quem emite no balanço (Eneva AAA) capta **abaixo** da NTN-B. O projeto greenfield isolado (Portocem) saiu cerca de **2 p.p. acima**, e mesmo assim precisou do BNDES comprando 84% do papel. É esse o custo que um LRCAP greenfield sem garantia corporativa enfrenta hoje, com a NTN-B em 7,7%.

Emissão	Data	Tipo	Volume (R\$ bi)	Prazo	Taxa (IPCA+)	NTN-B 2035 na data
Eneva 10ª emissão	mai/24	Corporativo	n/d	n/d	6,56%	≈6,2%
Portocem 1ª emissão	jun/25	Project finance	4,5 (BNDES 3,8)	~15 anos	9,15%	≈7,3%
Eneva 14ª · 1ª série	jan/26	Corporativo	1,5	10 anos	6,71%	≈7,53%
Eneva 14ª · 2ª série	jan/26	Corporativo	0,9	15 anos	6,67%	≈7,53%

NTN-B em mai/24 e jun/25 é aproximada (ordem de grandeza). A de jan/26 está implícita no teto do book da Eneva (NTN-B 2035 – 0,82 p.p.), e a de set/26 é o fechamento de 09/09. A data da Portocem é aproximada (1ª sem. 2025). A faixa "hoje" é estimativa, não é emissão. Também ficou de fora a CELSE (Porto de Sergipe) 2ª emissão, fev/24, R\$ 5 bi, com tetos de IPCA + 5,50% e 5,85%. Fontes: comunicados Eneva (14ª emissão), Moody's Local (Portocem, dez/25), ANBIMA Data (ENEVA0), BNDES.

Emissão	Data	Tipo	Volume	Taxa
Eneva 10ª	mai/24	Corporativo	n/d	IPCA + 6,56%
Portocem 1ª	1S25	Project finance greenfield (BNDES comprou R\$ 3,8 bi de R\$ 4,5 bi)	R\$ 4,5 bi	IPCA + 9,15%
Eneva 14ª (Azulão II), 10 anos	jan/26	Corporativo AAA	R\$ 1,5 bi	IPCA + 6,71%
Eneva 14ª (Azulão II), 15 anos	jan/26	Corporativo AAA	R\$ 0,9 bi	IPCA + 6,67%

Mensagem: o crédito corporativo AAA capta **abaixo** da NTN-B ($\sim -0,8$ p.p.). Um projeto isolado saiu **~ 2 p.p. acima**, e mesmo assim com o BNDES como âncora. Com a NTN-B em 7,7%, um LRCAP greenfield sem garantia corporativa custaria hoje algo como **IPCA + 8,5% a 9,5%** [est.]. É por isso que ninguém quer travar agora, e que os grandes (Eneva, Petrobras, J&F) tendem a financiar no balanço corporativo.

10. TCU e contratos: onde isso parou

Data	Evento
18/03	Leilão (18,98 GW)
mar-mai	Ações judiciais em vários estados; área técnica do TCU recomenda suspender as térmicas; MPF pressiona
21/05	ANEEL homologa os produtos 2026 (13 usinas) após a Justiça negar suspensão
mai	Comissão de Leilões inabilita 9 usinas da EPP/ION (J&F), $\sim 1,7$ GW (2028-29) + UTE Garuva (88 MW)
09-11/06	ANEEL homologa o restante: 95 usinas / 17,4 GW (2º LRCAP $\sim 90\%$ homologado; 3º LRCAP 100%)
17/06	TCU, por unanimidade, mantém o LRCAP (relator Jorge Oliveira). Reconhece "falhas relevantes na modelagem, no preço-teto e possivelmente no volume, sobretudo nas térmicas", mas rejeita suspender e rejeita mandar os autos à PF e ao Cade . Em troca, determina que a AudElétrica investigue " geradoras de papel " (capacidade econômico-financeira real dos vencedores) e autoriza inspeções em MME, ANEEL, EPE e ONS
22/07	CMSE antecipa para 01/09 quatro térmicas do LRCAP (Termomacaé 818 MW, Três Lagoas 235 MW, Termo Ceará 175 MW, da Petrobras; Araucária 452 MW, da Âmbar), por causa do risco de El Niño
01/09	ANEEL nega pedido da J&F para suspender prazos de garantia de acesso das usinas EPP (exposição de $\sim R\$ 600$ mi)
set	Recurso da EPP negado na Comissão; ficam na fila para convocação Eneva (2 usinas, 790 MW) e Global (2 usinas, 555 MW) ; MME outorga 12 térmicas (16/09)

Condição para assinar o CRCAP: termo de compromisso com a transportadora de gás. A ATGás apontou **defasagem de 4,8 MMm³/d** entre o volume informado por ANEEL/EPE e os termos assinados. Além disso, o MME flexibilizou a exigência de capacidade firme de transporte para **70%** da operação a plena carga, e não 100%.

Leitura para o painel: o risco "leilão cair" praticamente acabou. O risco que sobra é de **execução e contraparte**: o TCU mirando "geradoras de papel", inabilitações por garantia e conexão, e contratos de gás/transporte abaixo do necessário. É exatamente o que o credor vai diligenciar.

11. Gás flexível a $\sim US\$ 3/MMBtu$: é viável?

A lógica econômica. Quem vende gás flexível vende uma **opção**: reserva molécula, regas e transporte o ano todo e pode entregar quase nada. Esse custo fixo precisa ser pago por um prêmio de reserva (capacidade), cobrado com ou sem despacho. A inflexibilidade existia justamente para diluir esse custo no volume.

US\$ 3/MMBtu como prêmio de flexibilidade (sobre o volume contratado, pago sempre): [est.]

- 1 GW de ciclo combinado a plena carga consome ~4,5-5 MMm³/d, ou seja, ~**160-180 mil MMBtu/d**.
- US\$ 3 × ~170 mil MMBtu × 365 ≈ **US\$ 185 mi/ano por GW ≈ R\$ 1,0 bi/ano por GW** (câmbio ~5,5).
- A receita fixa é de R\$ 2,3-2,9 bi/ano por GW. Logo, ~**35-45% da RF iria só para a opção de gás**, antes de O&M e serviço da dívida. Cabe, mas aperta o DSCR. O número faz sentido como prêmio **se for cobrado sobre ~70% da capacidade**, que é o piso de transporte firme exigido. Se a ideia for **US\$ 3 de molécula** (commodity), é **inviável** com qualquer fonte hoje.

E com gás da Bolívia ou da Argentina?

	Bolívia	Argentina (Vaca Muerta)
Situação	Produção em declínio; YPFB projeta -30% de exportação em 2026 e fim da capacidade exportadora por volta de 2030 (2034 no melhor caso). Em 2024 foram só ~14 MMm³/d via Gasbol	Produção recorde, mas o país ainda importa GNL no inverno (20-24 cargas em 2026, ~US\$ 1,4 bi) e corta indústria nos picos de frio
Custo até a fronteira	n/a (o gás acabou)	US\$ 4-5/MMBtu na fronteira, com trânsito boliviano de US\$ 1,4-2,0/MMBtu (firme, sazonal ou interruptível)
Volume	Contrato com a Petrobras de até 20 MMm³/d, já flexibilizado	~2 MMm³/d no curto prazo; ~30 MMm³/d só lá por 2030 , com investimento do lado argentino
Problema de flexibilidade	Sem reserva para servir de "pulmão"	Descasamento sazonal: o despacho térmico no Brasil pesa mais na seca (mai-nov), que coincide com o inverno argentino , justamente quando o gás argentino some

Conclusão: nem Bolívia nem Argentina conseguem **sozinhas** vender flexibilidade firme e barata. A Bolívia é hoje um **corredor** (trânsito), não mais uma fonte. A Argentina tem molécula, mas na janela errada do ano. Uma flexibilidade crível sai de um **portfólio**: molécula argentina/doméstica na base, **GNL spot como opção de pico**, uso da **linepack** do Gasbol ociosa (capacidade de 30 MMm³/d, transportando 18-20) e, no médio prazo, **estocagem subterrânea**. Quem pode montar esse portfólio são os integrados (Petrobras, Eneva, J&F com termos com Tecpetrol, PAE e YPFB). Supridor independente de gás 100% flexível a US\$ 3 me parece **otimista**, salvo se o preço for só o prêmio de reserva e a molécula for cobrada à parte, indexada a Henry Hub/Brent/JKM quando despachar.

12. Fatos para reconfirmar antes do painel

- Situação atual do processo no TCU e da assinatura dos CRCAPs (a homologação foi em 21/05, mas havia ações correndo).
- Última taxa da NTN-B e dado mais recente de incentivadas (boletim ANBIMA de agosto, publicado em setembro).
- Lista exata de terminais de GNL em operação e capacidade de cada um (fontes divergem entre 5 e 8 terminais).
- A analogia com os leilões de LT: os leilões de 2014-2015 tiveram muitos lotes vazios, e a varredura da Equatorial com RAP recalibrada foi mais marcada nos certames de **2016-2017**. Vale ajustar as datas na fala ("meados da década passada") para não ser corrigido pela plateia.

Fontes

- ANEEL – [Leilão de Reserva de Capacidade contrata 18,97 GW](#)
- Agência Brasil – [Leilão contrata 19 mil MW](#)
- CNN Brasil – [Leilão contrata 19 GW e movimenta R\\$ 64,5 bi](#)
- eixos – [Muita potência e baixa competição](#)
- Canal Solar – [Disputa produto a produto do LRCAP 2026](#)
- eixos – [Preços-teto do LRCAP](#)
- Agência iNFRA – [Eneva, Petrobras e Âmbar despontam como principais vencedoras](#)
- eixos – [Raio-x: LRCAP ancora terminais de GNL e reafirma gas-to-wire](#)
- eixos – [A corrida por investimentos na infraestrutura de gás](#)
- Cenário Energia – [TBG projeta demanda extra de 14 MMm³/d](#)
- eixos – [Petrobras vê necessidade de estocagem subterrânea](#)
- eixos – [LRCAP 2026 e o desafio da flexibilidade](#)
- Brasil Energia – [Geradores alertam para rigor nas multas do LRCAP](#)
- Cescon Barriau – [LRCAP 2026: resultados, controvérsias e TCU](#)
- CNN Brasil – [Aneel homologa leilão de capacidade](#)
- ANBIMA – [Mercado de capitais registra R\\$ 48,8 bi em agosto](#)
- NeoFeed – [O que está desincentivando as debêntures incentivadas](#)
- Safra – [Crédito privado: emissões de julho/2026](#)
- BNDES / Diário do Comércio – [Desembolsos do 1º semestre de 2026](#)
- Clube FII – [Copom reduz Selic para 13,75%](#)
- Mais Retorno – [NTN-B 2035](#)
- TAG – [Sobre a TAG](#) · eixos – [TAG tem 22 MMm³/d para terceiros](#)
- EPE – [Terminais de regaseificação de GNL nos portos brasileiros](#) · GasNet – [Brasil chega a oito terminais de GNL](#)
- Mattos Filho – [Boletim O&G ago/2026 \(autorização de estocagem da Origem\)](#)
- EIA – [US natural gas storage capacity increased slightly in 2025](#)
- EIA – [Natural gas for power generation flat this summer](#)
- Congress.gov (CRS) – [Interstate Natural Gas Pipeline Siting](#)

Fontes adicionais (seções 9-11)

- Cenário Energia – [Eneva capta R\\$ 2,4 bi \(14ª emissão\)](#)
- Moody's Local – [Relatório de crédito Portocem \(dez/2025\)](#) · BNDES – [Apoio à Portocem](#)
- ANBIMA Data – [ENEVA0](#)
- Cenário Energia – [TCU mantém LRCAP por unanimidade](#) · eixos – [TCU aperta cerco a "geradores de papel"](#) · Agência iNFRA – [Plenário decide investigar geradoras de papel](#)
- eixos – [Com homologação, novela do LRCAP fica mais próxima do fim](#) · Cenário Energia – [ANEEL exclui 1,7 GW da EPP](#) · Agência iNFRA – [Recurso da EPP negado; Eneva e Global podem ser convocadas](#) · LawInfra – [ANEEL nega cautelar da J&F](#)
- ePowerBay – [CMSE antecipa térmicas do LRCAP](#) · Cenário Energia – [MME outorga 12 térmicas](#)
- Agência iNFRA – [Transportadoras apontam defasagem de gás](#)
- eixos – [Bolívia define preço de trânsito do gás argentino](#) · eixos – [Bolívia projeta -30% de exportação em 2026](#) · Times Brasil – [Vaca Muerta via Bolívia e Gasbol](#) · Infobae – [Importação de GNL no inverno argentino 2026](#)

13. Perguntas e respostas de apoio (24/09)

- **Uri (fev/2021, Texas/ERCOT):** frio extremo congelou poços e usinas. Houve ~20 GW de corte de carga, ~4,5 milhões de residências sem luz e 246 mortes (dado oficial do Texas). A produção de gás caiu pela metade, e o preço ficou dias no teto de US\$ 9.000/MWh.
- **Elliott (dez/2022, PJM e Leste dos EUA):** ~46 GW de saídas forçadas no PJM (~25% da capacidade), **70% delas em usinas a gás** (falta de combustível, congelamento, falha de partida). As multas de *capacity performance* chegaram a **~US\$ 1,8 bi**, 45% da receita de capacidade do ano. É o análogo mais próximo das penalidades do CRCAP.
- **Processo do leilão na ANEEL: 48500.032821/2025-67** (Leilão nº 2/2026-ANEEL). Sobre a EPP: Nota Técnica nº 28/2026-CPL/ANEEL (SEI 0445783).
- **Condição para o CRCAP, usina conectada à malha:** termo de compromisso com a transportadora para contratar capacidade firme que sustente **≥70%** da operação a plena carga contínua, comprovado na ANP, por **7 anos + 5 anos** (ou o prazo remanescente do CRCAP).
- **Condição para o CRCAP, usina fora da malha (FSRU dedicado):** não há transportadora. Tem de comprovar na ANP o suprimento (GSA/SPA de GNL + acesso à regaseificação) que sustente os mesmos **≥70%**. A distribuidora estadual continua sendo tema: gás canalizado é monopólio estadual (CF, art. 25, §2º), e o duto dedicado de autoimportador/autoprodutor (Lei 14.134) costuma exigir, conforme o estado, tarifa específica ou operação pela distribuidora.
- **Remanescentes:** são lances **válidos que não foram contratados** porque a demanda do produto foi preenchida por lances mais baratos. São convocados na ordem de classificação, **ao preço do próprio lance** (confirmar no edital). Eneva (790 MW) e Global (555 MW) cobrem ~1,3 dos ~1,7 GW da EPP e ficam ~400 MW sem contratar. A EPP caiu na **habilitação econômico-financeira** (PL mínimo de 10% do investimento).
- **Vaca Muerta / Uruguaiana:** o TGM (Aldea Brasileira-Uruguaiana) já existe. O trecho Uruguaiana-Porto Alegre (~593 km) só tem 25 km construídos em cada ponta. Sem ele, o gás que chega a Uruguaiana só serve a uma usina na própria fronteira. Riscos: inverno argentino (exportação interruptível justamente na seca brasileira) e ausência de GNL como alternativa no oeste do RS.